Laporan Coding dan Running 2

NIM : 254107020079

Nama : Rasyiq Satrio Musthafa

No Absen : 25

Kelas : TI 1G

Daftar isi

Praktikum 2.1 : 2

Hasil Running: 3

Praktikum 2.2 : 3

Hasil Running: 3

Praktikum 2.3 : 4

Mahasiswa25.java 4

MahasiswaMain25.java 5

Hasil Running: 6

Latihan 1. 6

Matakuliah25.java 6

MatakuliahMain25.java 7

Hasil Running: 8

Latihan 2. 8

Dosen25.java 8

DosenMain25.java 9

Hasil Running: 10

Praktikum 2.1 :

```
public class mahasiswa25 {

   String nama;
   String nim;
   String kelas;
   double ipk;

   void tampilkanInformasi() {
      System.out.println("Nama : " + nama);
      System.out.println("NIM : " + nim);
      System.out.println("IPK : " + ipk);
      System.out.println("Kelas : " + kelas);
   }

   void ubahKelas(String kelasBaru) {
      kelas = kelasBaru;
   }

   void updateIpk(double ipkBaru) {
      //ipk = ipkBaru;
      while (true) {
         // ipkBaru = sc.nextDouble();
         if (0.0 <= ipkBaru && ipkBaru <= 4.0) {
            ipk = ipkBaru;
            break;
         } else {
            System.out.print("Angka tidak valid. input Ipk baru : ");
         }
      }
   }

   String nilaiKerja() {
      if (ipk >= 3.5) {
         return "Kinerja Sangat Baik";
      } else if (ipk >= 3.0) {
         return "Kinerja Baik";
      } else if (ipk >= 2.0) {
         return "Kinerja Cukup";
      } else {
         return "Kinerja Kurang";
      }
   }
}
```

Hasil Running:

Nihil

Praktikum 2.2 :

```
public class mahasiswaMain25 {
   public static void main(String[] args) {

      mahasiswa25 mhs1 = new mahasiswa25();

      mhs1.nama = "Muhammad Ali Farhan";
      mhs1.nim = "2241720171";
      mhs1.kelas = "SI 2J";
      mhs1.ipk = 3.55;

      mhs1.tampilkanInformasi();
      mhs1.ubahKelas("SI 2K");
      mhs1.updateIpk(3.60);
      mhs1.tampilkanInformasi();

      mahasiswa25 mhs2 = new mahasiswa25 ("Annisa Nabila", "2141720160", 3.25, "TI 2L");
      mhs2.updateIpk(3.30);
      mhs2.tampilkanInformasi();

      mahasiswa25 mhsRasyiqSM = new mahasiswa25("Rasyiq Satrio Musthafa", "254107020079",
3.67, "TI 1G");
      mhsRasyiqSM.tampilkanInformasi();
   }
}
```

Hasil Running:

```
Nama : Muhammad Ali Farhan
NIM : 2241720171
IPK : 3.55
Kelas : SI 2J
Nama : Muhammad Ali Farhan
NIM : 2241720171
IPK : 3.6
Kelas : SI 2K
PS E:\GitHub Utilities>
```

Praktikum 2.3 :

Mahasiswa25.java

```
public class mahasiswa25 {

   String nama;
   String nim;
   String kelas;
   double ipk;

   public mahasiswa25() {}

   public mahasiswa25 (String nm, String nim, double ipk, String kls) {
      nama = nm;
      this.nim = nim;
      this.ipk = ipk;
      kelas = kls;
   }

   void tampilkanInformasi(){
      System.out.println("Nama : " + nama);
      System.out.println("NIM : " + nim);
      System.out.println("IPK : " + ipk);
      System.out.println("Kelas : " + kelas);
   }

   void ubahKelas(String kelasBaru) {
      kelas = kelasBaru;
   }

   void updateIpk(double ipkBaru) {
      //ipk = ipkBaru;
      while (true) {
         // ipkBaru = sc.nextDouble();
         if (0.0 <= ipkBaru && ipkBaru <= 4.0) {
            ipk = ipkBaru;
            break;
         } else {
            System.out.print("Angka tidak valid. input Ipk baru : ");
         }
      }
   }

   String nilaiKerja() {
      if (ipk >= 3.5) {
         return "Kinerja Sangat Baik";
      } else if (ipk >= 3.0) {
```

```
        return "Kinerja Baik";
    } else if (ipk >= 2.0) {
        return "Kinerja Cukup";
    } else {
        return "Kinerja Kurang";
    }
  }
}
```

MahasiswaMain25.java

```
public class mahasiswaMain25 {
  public static void main(String[] args) {

    mahasiswa25 mhs1 = new mahasiswa25();

    mhs1.nama = "Muhammad Ali Farhan";
    mhs1.nim = "2241720171";
    mhs1.kelas = "SI 2J";
    mhs1.ipk = 3.55;

    mhs1.tampilkanInformasi();
    mhs1.ubahKelas("SI 2K");
    mhs1.updateIpk(3.60);
    mhs1.tampilkanInformasi();

    mahasiswa25 mhs2 = new mahasiswa25 ("Annisa Nabila", "2141720160", 3.25, "TI 2L");
    mhs2.updateIpk(3.30);
    mhs2.tampilkanInformasi();

    mahasiswa25 mhsRasyiqSM = new mahasiswa25("Rasyiq Satrio Musthafa", "254107020079",
3.67, "TI 1G");
    mhsRasyiqSM.tampilkanInformasi();
  }
}
```

Hasil Running:

```
oaming\Code\User\workspaceStorage
Nama : Muhammad Ali Farhan
NIM : 2241720171
IPK : 3.55
Kelas : SI 2J
Nama : Muhammad Ali Farhan
NIM : 2241720171
IPK : 3.6
Kelas : SI 2K
Nama : Annisa Nabila
NIM : 2141720160
IPK : 3.3
Kelas : TI 2L
Nama : Rasyiq Satrio Musthafa
NIM : 254107020079
IPK : 3.67
Kelas : TI 1G
PS E:\GitHub Utilities>
```

Latihan 1.

Matakuliah25.java

```
public class MataKuliah25 {

    String kodeMK;
    String nama;
    int sks;
    int jumlahJam;

    public MataKuliah25() {}

    public MataKuliah25 (String MK, String nm, int sks, int jmlJam) {
        kodeMK = MK;
        nama = nm;
        this.sks = sks;
        jumlahJam = jmlJam;
    }

    void tampilInformasi(){
        System.out.println("Mata Kuliah : " + kodeMK);
        System.out.println("Nama Dosen : " + nama);
        System.out.println("SKS : " + sks);
```

```
        System.out.println("Jam : " + jumlahJam);
    }

    void ubahSKS(int sksBaru) {
        System.out.println("pemanggilan perubahan sks terdeteksi. nilai sks telah dirubah!");
        sks = sksBaru;
    }

    void tambahJam(int jam) {
        jumlahJam += jam;
    }

    void kurangiJam(int jam) {
        if (jumlahJam <= jam) {
            System.out.println("pengurangan jam tidak dapat dilakukan. jam tidak dikurangi");
        } else {
            jumlahJam -= jam;
        }
    }
}
```

MatakuliahMain25.java

```
public class MataKuliahMain25 {
    public static void main(String[] args) {
        //void kurangiJam void tambahJam void ubahSKS void tampilInformasi

        MataKuliah25 mk1 = new MataKuliah25();
        mk1.kodeMK = "mata kuliah 1";
        mk1.nama = "Dosen 1";
        mk1.sks = 4;
        mk1.jumlahJam = 5;

        mk1.ubahSKS(2);
        mk1.tambahJam(1);
        mk1.tampilInformasi();

        MataKuliah25 mk2 = new MataKuliah25 ("mata kuliahn 2", "Dosen 2", 4, 3);
        mk2.ubahSKS(3);
        mk2.kurangiJam(5);
        mk2.tampilInformasi();

    }
}
```

Hasil Running:

```
pemanggilan perubahan sks terdeteksi. nilai sks telah dirubah!
Mata Kuliah : mata kuliah 1
Nama Dosen : Dosen 1
SKS : 2
Jam : 6
pemanggilan perubahan sks terdeteksi. nilai sks telah dirubah!
pengurangan jam tidak dapat dilakukan. jam tidak dikurangi
Mata Kuliah : mata kuliahn 2
Nama Dosen : Dosen 2
SKS : 3
Jam : 3
PS E:\GitHub Utilities>
```

Latihan 2.

Dosen25.java

```
public class Dosen25 {

    String idDosen;
    String nama;
    boolean statusAktif;
    int tahunBergabung;
    String bidangKeahlian;

    public Dosen25() {}

    public Dosen25(String id, String nm, boolean status, int thn, String bidang) {
        idDosen = id;
        nama = nm;
        statusAktif = status;
        tahunBergabung = thn;
        bidangKeahlian = bidang;
    }

    void tampilInformasi() {
        System.out.println("ID Dosen : " + idDosen);
        System.out.println("Nama : " + nama);
        System.out.println("Status Aktif : " + statusAktif);
        System.out.println("Tahun Bergabung : " + tahunBergabung);
        System.out.println("Bidang Keahlian : " + bidangKeahlian);
```

```
    }

    void setStatusAktif(boolean status) {
        statusAktif = status;
    }

    int hitungMasaKerja(int thnSkrg) {
        return thnSkrg - tahunBergabung;
    }

    void ubahKeahlian(String bidang) {
        bidangKeahlian = bidang;
    }
}
```

DosenMain25.java

```
public class DosenMain25 {
    public static void main(String[] args) {

        Dosen25 dsn1 = new Dosen25();
        dsn1.idDosen = "ID dosen 1";
        dsn1.nama = "Dosen 1";
        dsn1.statusAktif = false;
        dsn1.tahunBergabung = 2018;
        dsn1.bidangKeahlian = "MK 1";

        dsn1.setStatusAktif(false);
        dsn1.ubahKeahlian("Struktur Data");
        dsn1.tampilInformasi();
        System.out.println("Masa Kerja : " + dsn1.hitungMasaKerja(2026) + " tahun");

        Dosen25 dsn2 = new Dosen25("ID dosen 1", "Dosen 2", false, 2020, "MK 2");
        dsn2.setStatusAktif(true);
        dsn2.ubahKeahlian("Pemrograman Java");
        dsn2.tampilInformasi();
        System.out.println("Masa Kerja : " + dsn2.hitungMasaKerja(2026) + " tahun");
    }
}
```

Hasil Running:

```
ID Dosen : ID dosen 1
Nama : Dosen 1
Status Aktif : false
Tahun Bergabung : 2018
Bidang Keahlian : Struktur Data
Masa Kerja : 8 tahun
ID Dosen : ID dosen 1
Nama : Dosen 2
Status Aktif : true
Tahun Bergabung : 2020
Bidang Keahlian : Pemrograman Java
Masa Kerja : 6 tahun
PS E:\GitHub Utilities>
```